14.5.2 DNA வின் இரட்டைச் சுருள் அமைப்பு

1950 களின் தொடக்கத்தில், DNA வின் கட்டமைப்பை கண்டறிவதற்காக ரோசாலிண்ட் ஃபிராங்க்ளின் மற்றும் மாரிஸ் வில்கின்ஸ் ஆகியோர் X கதிர் விளிம்பு விளைவு ஆய்வுகளை பயன்படுத்தினர். DNA இழைகள் சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த விளிம்பு விளைவு மாதிரியை உருவாக்கியன.

விளிம்பு விளைவு மாதிரி படத்தின் மையத்தில் அமைந்துள்ள X குறியீடு போன்ற அமைப்பானது சுருளைக் குறிக்கிறது, அதேசமயம், மேற்பகுதி மற்றும் கீழ்பகுதியில் காணப்படும் அடர் கருமை நிற வில் அமைப்புகள் அடுக்கப்பட்ட காரங்களை வெளிக்காட்டுகின்றன.

1953 ஆம் ஆண்டில், J.D. வாட்சன் மற்றும் F.H.C. கிரீக் ஆகியோரால் வருவிக்கப்பட்ட DNA அமைப்பானது அறிவியலில் ஒரு முக்கிய மைல்கல் ஆக விளங்குகிறது. இந்த அறிஞர்கள் DNA மூலக்கூறின் முப்பரிமாண அமைப்பு மாதிரியை முன்மொழிந்தனர், இதில் இரண்டு எதிரிணை DNA சங்கிலிச் சுருள்கள், ஒரே அச்சை மையமாகக் கொண்டு, வலக்கை இரட்டைச் சுருள் வடிவத்தை (right-handed double helix)உருவாக்குகின்றன.

ஒன்றுவிட்ட டிஆக்ஸிரிபோஸ்மற்றும் பாஸ்பேட் தொகுதிகளால் ஆன நீர்விரும்பும் மைய இழைகள் இரட்டைச் சுருள் வெளிப்பக்கமாக, சூழ்ந்துள்ள நீரை நோக்கி அமைந்துள்ளன. இரண்டு இழைகளிலும் உள்ள பியுரின் மற்றும் பிரிமிடின் காரங்கள் இரட்டைச் சுருளின் உள்ளகத்தில் அமைந்துள்ளன. இந்த காரங்களின் நீர்வெறுக்கும் மற்றும் வளைய அமைப்புகள் மிக நெருக்கமாக,மூல அச்சிற்கு செங்குத்தாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் மின்சுமையுடைய பாஸ்பேட் தொகுதிகளுக்கிடையேயான விலக்கம் குறைக்கப்படுகிறது. இரண்டு இழைகளின் பக்க உட்சாய்வு இணைதலின் காரணமாக, இரட்டை அடுக்கின் புறப்பரப்பின் மீது ஒரு பெரிய படர் (major groove) மற்றும் ஒரு சிறிய படர் (minor groove) உருவாகின்றன.

சுருள் அமைப்பின் ஒவ்வொரு வளைவிலும் 10.5 கார இணைகளும் (36 Å) மேலும் அடுக்கப்பட்ட காரங்களுக்கிடைப்பட்ட தொலைவு 3.4 Å ஆகவும் உள்ளது என இந்த அமைப்பு மாதிரி வெளிக்காட்டியது. ஒரு இழையிலுள்ள ஒவ்வொரு காரமும், எதிரிழையில் உள்ள காரத்துடன் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உருவாக்குவதால் ஒருதள கார இணை உருவாவதையும் அவர்கள் கண்டறிந்தனர்.

அடினைன் மற்றும் தைமின் ஆகியவற்றிற்கிடையே இரண்டு ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளும், குவானைன் மற்றும் சைட்டோசின் ஆகியவற்றிற்கிடையே மூன்று ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளும் உருவாகின்றன. மாறுபட்ட இணை உருவானால் அது இரட்டைச் சுருள் அமைப்பின் நிலைப்புத்தன்மையை சிதைக்கிறது. இரட்டைச் சுருள் அமைப்பின் இரண்டு சங்கிலிகளின் இந்த குறிப்பிட்ட இணையாதலானது நிரப்பு கார இணையாதல் என அறியப்படுகிறது. DNA இரட்டைச் சுருள் அமைப்பானது இரண்டு விசைகளால் ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளன.

a) நிரப்பு கார இணைகளுக்கிடையே உருவாகும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள்

b) கார – அடுக்குதல் இடையீடுகள்

DNA இழைகளுக்கிடையேயான நிரப்புநிலையானது, கார இணைகளுக்கிடையே உருவாகும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளுக்கு காரணமாக அமைகிறது. ஆனால், கார- அடுக்குதல் இடயீடுகளுக்கு எவ்வித காரணமும் கூற இயலாது, எனினும் இவை இரட்டைச் சுருள் அமைப்பின் நிலைப்புத் தன்மைக்கு பெரும்பங்களிக்கின்றன.

14.5.3 RNA மூலக்கூறுகளின் வகைகள்

ரிபோநியூக்ளிக் அமிலங்களும் DNA வை ஒத்துள்ளன. செல்களில் DNA மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கையைப் போல எட்டு மடங்கு அதிக எண்ணிக்கையில் RNA மூலக்கூறுகள்

XII U14-Biomolecules_New.indd 276 16-12-2022 20:44:11